



AgroMind Pro · CALFAI

El sistema experto que convierte una consulta a campo en un diagnóstico completo de cría bovina

Más preñez. Más terneros. Decisiones con fundamento.

Diseñado para el asesor veterinario del NEA, Chaco y regiones subtropicales

¿Por qué AgroMind Pro?

En la cría bovina extensiva, **cada punto de preñez son terneros y plata**. Pero el sistema es una cadena: la condición corporal, el pasto, el agua, el destete, la época de servicio y la sanidad están todos conectados. Cuando la preñez baja, el problema casi nunca está donde se ve — está **más atrás en la cadena**.

AgroMind Pro encuentra ese eslabón roto.

No es una calculadora. Es un **sistema experto** que cruza todas las variables del establecimiento entre sí, identifica **dónde y cuándo se rompe primero el sistema**, y entrega un **plan de acción priorizado** con el impacto esperado en terneros — todo en la misma visita, delante del productor.

Lo que hace, en una mirada

✓	Capacidad
	Proyecta la preñez a partir de la condición corporal real del rodeo y el manejo.
	Balance energético mes a mes — muestra exactamente en qué meses el pasto no alcanza.
	Diagnóstico integrado — conecta CC, potreros, agua, clima satelital, destete y servicio.
	Cronología de puntos críticos — ordena los problemas por el momento del ciclo en que golpean.
	Seguimiento de vaquillonas — recría, entore y peso objetivo, potrero por potrero.
	Datos satelitales en vivo — clima, lluvia y NDVI del campo por GPS.
	Informe PDF profesional para dejarle al productor al cerrar la visita.
	Historial en Excel para seguir la evolución del campo entre consultas.

Lo que la hace diferente

- **Hecha para el NEA, no adaptada.** Modelos calibrados para pastos C4, biotipos tropicales y el clima subtropical — no una planilla genérica de zona templada.

- **Con respaldo científico real.** Cada cálculo se apoya en bibliografía técnica publicada: **INTA (Peruchena, Stahringer, Balbuena, Rosello Brajovich), NRC, Selk, Short** y más (ver Sector 05).
- **Funciona a campo.** Es una app instalable (PWA) que corre en el celular, **sin depender de buena señal** una vez cargada.
- **Habla el idioma del productor.** El informe no es una planilla: es una historia clara de su rodeo, con el número de terneros en juego.

➡📱 **Cómo obtener y descargar la aplicación**

La app se usa directamente desde el navegador y se instala como aplicación en el celular o la computadora. **No se descarga de Play Store ni App Store** — se instala en un paso desde el link.

 Link de acceso

👉 **<https://agromind-pro.vercel.app>**

Paso a paso

- 1. Abrí el link** en el navegador (Chrome en Android, Safari en iPhone, Chrome/Edge en la computadora).
- 2. Iniciá sesión con tu cuenta de Google.** El acceso es privado: solo funcionan los correos **autorizados** por el administrador. Si ves "*Acceso no autorizado*", pedí que agreguen tu correo.
- 3. Instalá la app** (opcional pero recomendado, para tenerla como ícono):

Dispositivo	Cómo instalar
Android (Chrome)	Menú ☰ → " <i>Instalar aplicación</i> " / " <i>Agregar a pantalla de inicio</i> "
iPhone (Safari)	Botón Compartir 📶 → " <i>Agregar a inicio</i> "
Computadora (Chrome/Edge)	Ícono de instalar 📦 en la barra de direcciones

- 4. Listo.** Queda como una app más, con su ícono. Abre a pantalla completa y guarda los datos en el dispositivo.

💡 **Para probarla o comprarla:** solicitá el alta de tu correo al administrador y en minutos estás cargando tu primer establecimiento.

📖 **Índice del manual**

Una vez adentro, este manual te lleva de la mano. Está pensado para leerse en el orden que lo necesites:

#	Sector	Contenido
01	Guía de uso y carga de datos	Cómo se navega la app, los 6 pasos, campo por campo qué cargar
02	Motor de cálculo y datos utilizados	Cómo hace los cálculos, qué fórmulas y datos usa, de dónde salen los números
03	Interpretación de resultados	Cómo leer el balance, la trayectoria de CC, los scores, los cuellos y la cronología
04	Documentos de resultados: Excel y PDF	Qué contiene cada documento exportable, sección por sección
05	Glosario técnico y fundamento científico	Definiciones, unidades y la bibliografía que respalda cada cálculo
06	Preguntas frecuentes y resolución de problemas	Dudas comunes, errores de carga y sus soluciones

¿Por dónde empiezo?

- **Primera vez:** leé el **Sector 01** y hacé una carga de prueba.
- **Quiero entender los números:** **Sector 02** y **03**.
- **Voy a entregar el informe:** **Sector 04**.
- **Me preguntan el respaldo técnico:** **Sector 05**.

Convenciones

- **CC** = Condición Corporal, escala **1 a 9 (INTA)**.
- **PV** = Peso Vivo (kg) · **Mcal** = Megacalorías de Energía Metabolizable.
- **GDP** = Ganancia Diaria de Peso (g/día) · **EV** = Equivalente Vaca.
- **MS** = Materia Seca del forraje · **NDVI** = índice satelital de verdor.
- **NEA** = Noreste Argentino.

AgroMind Pro (CALFAI) · Next.js · Vercel · Julio 2026

Herramienta de apoyo a la decisión del profesional. Todos los resultados son estimaciones basadas en los datos cargados. El criterio final es siempre del veterinario asesor.

Sector 01 — Guía de uso y carga de datos

Este sector explica **cómo se navega la app y qué se carga en cada paso**. El formulario está dividido en **6 pasos** que siguen el orden lógico de una consulta a campo: primero dónde estás, después el rodeo, el pasto, el agua y la sanidad, y finalmente el diagnóstico y el plan.

1. Acceso a la app

- La app se abre desde el navegador (celular, tablet o computadora) o instalada como **PWA** (ícono en la pantalla de inicio).
- El acceso es **con cuenta de Google**, y está **restringido por lista de correos autorizados**. Si tu correo no está habilitado vas a ver "*Acceso no autorizado*" — en ese caso, el administrador debe agregarte.
- Los datos se **guardan automáticamente en el dispositivo** mientras cargás. Podés cerrar y retomar sin perder la consulta.

2. Navegación general

En la parte superior hay una **barra con los 6 pasos**. Podés:

- Tocar cualquier paso para saltar a él.
- Usar las **flechas** ← → del teclado para avanzar/retroceder.
- Tocar las teclas **1 a 6** para ir directo a un paso.

No hace falta completar todo para ver resultados: **la app calcula en vivo** con lo que haya cargado. Cuanto más completo el dato, más preciso el diagnóstico.

 **Regla de oro:** los tres datos que más mueven el diagnóstico son **(1) la distribución de CC del rodeo, (2) las fechas de servicio y (3) el número de vacas + hectáreas**. Si cargás solo eso, ya tenés un diagnóstico útil.

Los 6 pasos

PASO 1 · Datos de la zona

Define **dónde está el campo** — esto ancla todo el modelo climático y forrajero.

Campo	Qué cargar	Para qué sirve
 GPS	Tocá el botón para autodetectar.	Trae latitud/longitud , autocompleta provincia y localidad, y dispara la consulta satelital (temperatura, lluvias, NDVI).
Zona	NEA, NOA, Pampa Húmeda, Paraguay, Brasil (Cerrado), Bolivia (Llanos).	Selecciona el set climático regional. Filtra las provincias disponibles.
Provincia / Región	Se filtra según la zona elegida.	Determina el clima histórico (temperatura y lluvia mes a mes) que usa el balance.
ENSO	Neutro / El Niño / La Niña.	Ajusta la oferta forrajera anual : El Niño +25 % , La Niña -25 % .
Productor / Establecimiento	Nombre.	Identifica el informe (PDF/Excel). No afecta cálculo.
Paraje / Campo	Opcional.	Solo para el informe.

Al detectar GPS, aparecen 4 tarjetas: **Temperatura, NDVI (estimado), Lluvia 30 días, Balance hídrico**. Son datos satelitales en tiempo real (fuente: Open-Meteo + proxy NDVI). El NDVI se compara contra un histórico de referencia de la zona.

PASO 2 · Rodeo y CC

El corazón reproductivo del sistema.

Rodeo general:

Campo	Qué cargar
Biotipo	La raza/cruza predominante (ver lista de 20 biotipos en Sector 05). Define cuánto moviliza y recupera CC.
Vacas (cab)	Número de vientres en servicio.
Toros (cab)	Número de toros. Se usa para la relación toro:vaca.
PV vaca adulta (kg)	Peso vivo promedio del vientre adulto. Base de todos los requerimientos.
Preñez histórica (%)	Dato del último tacto, si lo hay.
Destete histórico (%)	Terneros señalados / vacas entoradas.
Estado reproductivo	Situación general del rodeo.
Incluye 1er parto	Si hay vaquillonas de primer servicio en el lote (más exigentes).
Inicio / Fin de servicio	Fechas clave. Definen la cadena reproductiva: parición, tacto, ventana destete → servicio.
Edad primer entore	Meses al primer servicio de las vaquillonas.

Condición corporal (CC):

Se carga la **distribución del rodeo por CC**: qué **porcentaje** de las vacas está en cada nivel de CC (escala 1–9). Por ejemplo: 20 % en CC 3, 50 % en CC 4, 30 % en CC 5. La app calcula la **CC**

ponderada y, más importante, **proyecta la trayectoria** de esa CC a lo largo del año (ver Sector 02).

 Sin distribución de CC cargada, la app no puede proyectar preñez. Es el dato individual más importante.

Destete:

Se carga el **mix de modalidad de destete** (deben sumar 100 %):

- **Tradicional (180 días)** — ternero al pie ~6 meses.
- **Anticipado (90 días)** — ~3 meses.
- **Hiperprecoz (50 días)** — ~1,7 meses.

El destete es la **principal herramienta de manejo de CC**: cuanto antes se desteta, menos moviliza la vaca y mejor llega al servicio.

PASO 3 · Potreros

Permite cargar **cada potrero por separado** (número, hectáreas, recurso, estado). Esto alimenta la oferta forrajera con **precisión espacial**.

Por cada potrero:

Campo	Qué cargar
Hectáreas	Superficie del potrero.
Vegetación / Recurso	Pastizal natural, megatérmicas implantadas, mixta, monte/bosque, etc.
Fenología	Estado del pasto: rebrote, crecimiento, maduración, encañado.
Altura de pasto (cm)	Si es pastizal — estima la disponibilidad de MS.
Tipo de pasto	Corto/denso, alto/laxo, etc.
Categorías asignadas	Qué categoría de animal usa ese potrero (ej: vaquillonas).

Si **no cargás potreros**, la app usa los datos generales del campo (superficie, vegetación y fenología cargadas en el paso de forraje). Si **sí los cargás**, calcula la disponibilidad de MS como **promedio ponderado por hectárea** de todos los potreros — mucho más real.

 La **asignación de categorías** al potrero afecta el cálculo de las vaquillonas: el GDP de verano se pondera por el tipo de recurso de los potreros que ellas pastorean.

PASO 4 · Agua y sanidad

Agua:

Campo	Qué cargar	Efecto
TDS (mg/L)	Sales totales disueltas del agua de bebida.	Agua salina reduce el consumo (DMI) → menos energía ingerida → menos pasto aprovechado.
Tipo de sal	Sulfatos, cloruros, etc.	Ajusta el umbral de tolerancia.
Fuente	Perforación, represa, río, etc.	Contexto.

La calidad del agua es un **multiplicador oculto**: si el agua es mala, la disponibilidad efectiva de pasto baja para **todas las categorías** (ver `factorAgua` en Sector 02).

Sanidad:

- **Aftosa, Brucelosis, IBR/DVB** — estado de vacunación.
- **Revisión de toros** pre-servicio.
- **Historia de abortos, programa sanitario.**
- **Parásitos** externos e internos.
- **CC de toros** — determina su capacidad de servicio.

Las obligatorias (Aftosa, Brucelosis) sin cumplir generan **alertas P1 (críticas)**.

PASO 5 · Balance y CC (Diagnóstico)

Este paso **no se carga: se lee**. Muestra los resultados calculados:

- **Balance energético mensual** (gráfico de barras oferta vs demanda).
- **Trayectoria de CC** a lo largo del año.
- **Scores** por dimensión (CC, balance, reproducción, vaquillona, sanidad).
- **Momento del ciclo** en el que está el rodeo hoy.

En este paso también se cargan/ajustan los **suplementos por categoría** (vacas, toros, V2S, vaquillona 1° y 2° invierno, ternero), con dosis en kg/día. La app recalcula el balance con el suplemento incluido.

Ver Sector 03 para la interpretación completa.

PASO 6 · Plan de acción (Recomendaciones)

El diagnóstico final:

- **Limitantes identificados** (cuellos de botella) con causa raíz.
- **Cronología del ciclo** — en qué momento del año se rompe primero el sistema.
- **Planes de acción** concretos por categoría, con dosis y fundamento.
- **Proyección de preñez** si se aplican las recomendaciones.

Desde acá (y desde el paso 5) se **exportan el PDF y el Excel** (ver Sector 04).

3. Flujo de trabajo recomendado en la consulta

1. **Llegás al campo** → Paso 1: GPS, provincia, ENSO.

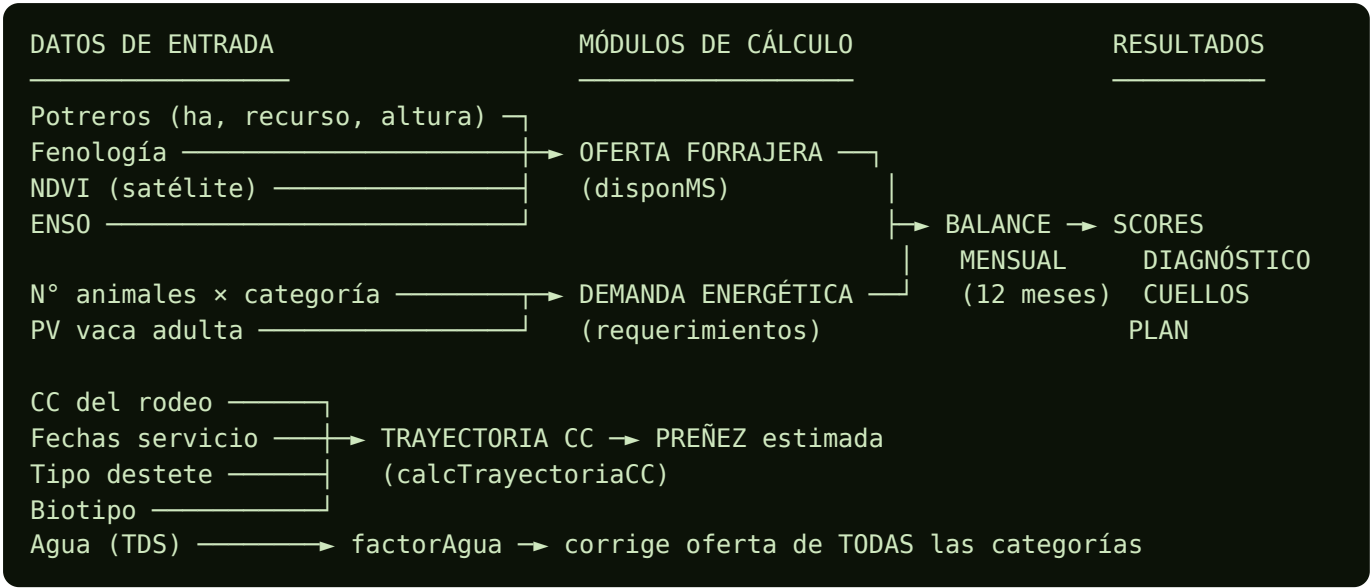
2. **Con el productor** → Paso 2: vacas, toros, PV, fechas de servicio, y **recorren juntos la CC del rodeo** (lo más honesto posible).
 3. **Recorriendo los potreros** → Paso 3: cargás cada uno.
 4. **Aguadas y libreta sanitaria** → Paso 4.
 5. **Mostrás el diagnóstico en pantalla** → Paso 5, con el productor mirando el balance.
 6. **Cerrás con el plan** → Paso 6, y **le entregás el PDF** ahí mismo.
-

Sector 02 — Motor de cálculo y datos utilizados

Este sector explica **cómo la app convierte los datos cargados en un diagnóstico**: qué fórmulas usa cada módulo, de dónde salen los números, y cómo se conectan entre sí.

El motor de cálculo vive en `lib/motor.js` y se ejecuta completo cada vez que cambia un dato. La función maestra es `correrMotor(form, sat, potreros)`.

Mapa general: cómo fluye la información



1. La oferta forrajera: cuánto pasto hay

1.1 Disponibilidad de materia seca (`disponMS`)

Es la base de la oferta. Se calcula de dos maneras:

- **Con potreros cargados:** promedio ponderado por hectárea de la disponibilidad de cada potrero. Cada potrero aporta según su altura de pasto y tipo (`calcDisponibilidadMS`).
- **Sin potreros:** se usa la altura y tipo de pasto general del campo.

El resultado se clasifica en un **nivel**:

Nivel	Disponibilidad	Interpretación
Alta	≥ 2000 kg MS/ha	Pasto abundante
Media	1000–2000 kg MS/ha	Suficiente
Baja	< 1000 kg MS/ha	Escaso

1.2 El efecto del agua (`factorAgua` → `nivelEfectivo`)

Si el agua es salina (TDS alto), el animal **bebe y come menos**. La app calcula un `factorAgua` (0 a 1) que **reduce la disponibilidad efectiva**:

$$msHaEfectivo = msHa \times factorAgua$$

De ahí sale `nivelEfectivo`, que es el que realmente usan todas las categorías (vacas, vaquillonas, etc.). **Agua mala = menos pasto útil, aunque el potrero esté verde.**

1.3 Oferta mensual y estacionalidad

La oferta se distribuye a lo largo de los 12 meses según:

- **Clima histórico** de la provincia (temperatura y lluvia mes a mes).
- **Pastos C4 (megatérmicos)**: crecen en verano y **entran en dormancia en invierno**. Por eso la oferta cae fuerte en junio–agosto.
- **ENSO**: El Niño +25 %, La Niña –25 %.
- **NDVI**: el verdor real del satélite ajusta la oferta del mes actual.

1.4 El efecto de la carga (`factorCarga`)

Demasiados animales por hectárea **degradan la pastura**. La carga se mide en **EV/ha** (Equivalente Vaca por hectárea):

Carga	factorCarga	Efecto
≤ 0,5 EV/ha	1,00	Sin degradación
0,5–0,8	0,97	Leve
0,8–1,2	0,88	Moderada (alerta P2)
> 1,2 EV/ha	0,70	Sobrecarga severa –30 % (alerta P1)

Los coeficientes de EV por categoría: vaca 1,0 · toro 1,4 · V2S 1,1 · vaq2 0,7 · vaq1 0,4.

El suplemento **alivia parcialmente** la presión sobre el pasto (sustitución, hasta 35 %).

2. La demanda energética: cuánto pasto necesitan

Cada categoría tiene un **requerimiento de energía metabolizable (Mcal/día)** que depende de su peso, estado fisiológico y biotipo (`reqEM`). Los estados clave:

- **Vaca en lactación** — el requerimiento más alto (mantiene ternero al pie).
- **Vaca en gestación** (temprana, media, parto) — crece hacia el final.
- **Vaca seca** — el más bajo.

La clave: demanda ponderada mes a mes

El motor **no usa un requerimiento fijo**. Para cada mes calcula, según la cadena reproductiva y el mix de destete, **qué fracción de las vacas está en lactación** (`fracLact`) y cuáles ya están secas o en parto. Así, una vaca con destete hiperprecoz "sale" de lactación a los ~2 meses y su demanda cae; una con destete tradicional sigue demandando 6 meses.

También suma la **demandas del ternero al pie** (consumo de pasto propio, que crece con la edad).

3. El balance energético mensual

Para cada uno de los 12 meses:

$$\text{BALANCE (Mcal/día)} = \text{OFERTA total} - \text{DEMANDA total}$$

- **Oferta total** = oferta forrajera del mes × factorCarga × factorAgua + verdeos + suplementos.
- **Demanda total** = suma de todas las categorías × su requerimiento del mes + terneros.

Cada mes devuelve: **oferta, demanda, balance, déficit (sí/no), % de cobertura** (oferta/demanda), carga ajustada, y demanda del ternero.

El **invierno (junio-julio-agosto)** es el período crítico: es cuando el pasto C4 está dormante y la vaca suele estar en gestación avanzada. Si hay déficit acá, la vaca **pierde CC justo antes del servicio**.

El balance también se puede leer en **kg de MS/día** (dividiendo por 2,2 Mcal/kg, el valor energético medio del pastizal NEA).

4. La trayectoria de condición corporal (CC)

`calcTrayectoriaCC` es el módulo que **conecta la CC con la reproducción**. Proyecta cómo evoluciona la CC del rodeo a lo largo del año en **4 fases**:

1. **CC al tacto = CC al parto**. La vaca gestante sin ternero no moviliza reservas. El suplemento preparto puede sumar +0,1 a +0,2 CC.
2. **Parto → destete (caída)**: el ternero al pie hace que la vaca movilice reservas. Cuanto más larga la lactación, más cae la CC. El **biotipo** modula cuánto (Bos indicus moviliza menos: `movCC`).
3. **Destete → servicio (recuperación)**: sin ternero, la vaca recupera. La tasa depende de la **temperatura del mes** (proxy estacional del pasto C4) y ahora también del **factor forrajero** (ver 4.1). Máximo 120 días de recuperación.
4. **CC al servicio → preñez**: la CC final se traduce a **% de preñez** mediante la tabla `CC_PR` (relación validada CC-preñez, base Selk 1988 / Short 1990).

4.1 El factor forrajero unificado (`calcFactorForrajero`)

Este es el nexo que conecta **el pasto real con la vaca adulta**. Combina tres fuentes en un solo factor (0,45 a 1,25) que **pondera la recuperación de CC**:

$$\text{factorForrajero} = f(\text{cantidad MS de potreros} \times \text{calidad fenológica} \times \text{NDVI})$$

- **Cantidad** (nivelEfectivo): baja 0,60 · media 0,85 · alta 1,10.
- **Calidad** (fenología): rebrote 1,15 · ... · encañado 0,65.
- **NDVI**: verdor real, referencia 0,45.

Además, tras calcular el balance, la app compara este factor con el **balance energético real** del período destete → servicio y **toma el más limitante de los dos**. Es decir: si el pasto está escaso o el balance es deficitario, la recuperación de CC baja — y gana siempre la peor condición. Con esto, **pasto escaso → menos CC al servicio → menos preñez proyectada**.

5. Las vaquillonas de reposición

La recría se modela en dos inviernos:

calcVaq1 — 1er invierno (recría)

- Parte del **PV de entrada** (medido o estimado desde la edad/tipo de destete).
- Calcula el **GDP invernal**: sin suplemento, el pastizal C4 dormante da **pérdida o mantenimiento** (−80 a 0 g/d según disponibilidad). El **suplemento proteico** es lo que genera ganancia positiva.
- Acepta **dos slots de suplemento** (principal + complemento) y suma su aporte de Mcal.
- Objetivo: ganar ~65 kg en el invierno (GDP mínimo ~533 g/d).

calcVaq2 — verano + 2do invierno → entore

- **Verano** (`gdpVeranoPotreros`): la ganancia primavera-verano se calcula **potrero por potrero**, ponderada por hectárea, tipo de recurso y NDVI, en 4 fases estacionales.
- **O**, si el veterinario cargó el **PV medido al inicio del 2do invierno** (`vaq2PV`), se usa ese dato directo (sin volver a sumar el verano — evita el doble conteo).
- Calcula el **PV al entore** y lo compara con el **mínimo (75 % del PV adulto)**.

El objetivo biológico del entore es que la vaquillona llegue al **65–75 % de su peso adulto**. Por debajo: menor fertilidad, más anestro, riesgo de no gestación.

6. El sistema de scores (`calcScore`)

Resume la salud del sistema en **5 dimensiones ponderadas** (total sobre 100):

Dimensión	Peso	Qué mide
CC al servicio	30 %	Óptimo $\geq 5,0$ · aceptable $\geq 4,5$ · crítico $< 4,0$
Balance invernal	20 %	Cuántos de los 3 meses críticos tienen déficit
Reproducción	20 %	Preñez (50 %) + anestro (30 %) + CC toros (20 %)
Vaquillona	15 %	GDP vaq1 + si vaq2 llega al entore
Sanidad	15 %	Alertas rojas/ámbar + vacunas obligatorias

Score total → etiqueta: ≥ 80 "bien manejado" · ≥ 65 "con oportunidades" · ≥ 50 "con limitantes importantes" · < 50 "situación crítica".

7. El diagnóstico integrado (`diagnosticarSistema` / `calcCerebro`)

Es la capa que **cruza todo** y arma el diagnóstico causal. Recorre cada categoría buscando **cuellos de botella** (limitantes con causa raíz) y arma:

- **cuellos** — limitantes ordenados por prioridad (P1 urgente / P2 importante / P3).

- **cronologia** — los mismos cuellos ordenados por **el momento del ciclo** en que impactan: parición → pre-servicio → servicio → verano → tacto → invierno recría → invierno suplementación. Permite leer **dónde se rompe primero** la cadena.
- **planes** — acciones concretas por categoría, con alimento, dosis, momento y el fundamento técnico.
- **proyeccion** — la preñez esperada si se aplican los planes.

La lógica clave que aplica el cerebro: **con ternero al pie, la herramienta es el destete, no el suplemento** (suplementar una vaca en lactación es caro e ineficiente). El suplemento rinde en el **preparto** (sin ternero) y en la **recría**.

8. Módulos complementarios

- **calcGEI** — emisiones de gases de efecto invernadero (metano entérico) según IPCC Tier 2, para la huella de carbono del sistema.
- **calcCalidadPrenez** — distribución de la preñez en cabeza / cuerpo / cola, por ciclos de servicio de 21 días. Predice la concentración de la parición.
- **calcAnestro** — días de anestro posparto según CC y biotipo.
- **calcCadena** — deriva las fechas de parición y tacto a partir del servicio.

9. Fuentes de datos

Dato	Origen
Temperatura, lluvia, balance hídrico	Open-Meteo (satelital, tiempo real, por GPS)
NDVI	Proxy satelital comparado con histórico de zona
Clima histórico mensual	Tabla CLIMA_HIST por provincia
Biotipos (20)	Tabla BIOTIPOS — parámetros de movilización/recuperación CC
Suplementos	Tabla SUPLEMENTOS — EM y PB de cada alimento
Relación CC-preñez	Tabla CC_PR (bibliografía, ver Sector 05)
Requerimientos	Ecuaciones tipo NRC 2000 / NASSEM adaptadas

Sector 03 — Interpretación de resultados

Este sector explica **cómo leer lo que la app muestra**: el balance energético, la trayectoria de CC, los scores, los cuellos de botella y la cronología. El objetivo es que puedas **explicárselo al productor con seguridad**.

1. El balance energético mensual (gráfico de barras)

Es el gráfico central. Muestra, para cada mes del año, la **oferta** de energía del pasto contra la **demand**a del rodeo.

Cómo se lee

- **Barra verde / por encima de cero**: el pasto cubre la demanda. La vaca mantiene o gana CC.
- **Barra roja / por debajo de cero**: **déficit**. La demanda supera la oferta → la vaca **moviliza reservas** (pierde CC).
- El **tooltip** de cada mes muestra el **estado fisiológico real** de las vacas ese mes (lactación, gestación, parto), porque la demanda depende de eso.

Qué buscar

1. **El invierno (jun-jul-ago)**. Es el momento más delicado. Un déficit acá golpea la CC justo antes del servicio.
2. **La profundidad del déficit** (cuántas Mcal por debajo de cero). Un déficit de -2 Mcal/día no es lo mismo que uno de -15.
3. **Cuántos meses seguidos** hay déficit. Uno es manejable; tres es un problema estructural de carga u oferta.

La regla de conversión útil

El déficit está en **Mcal/día**. Para traducirlo a **pérdida de CC**:

Cada ~55 Mcal de déficit acumulado $\approx$ 1 punto de CC perdido por vaca (aproximado).

Y a **kg de materia seca faltante**: dividí las Mcal por 2,2 (Mcal/kg del pastizal medio). Eso te dice cuánto pasto o suplemento falta por día.

2. La trayectoria de CC

Muestra la **película de la condición corporal** a lo largo del año, en 4 puntos:

Punto	Qué significa	Valor deseable
CC al parto	Con cuánta reserva llega la vaca a parir.	$\geq 5,5$ (escala 1–9)
CC mínima en lactación	El punto más bajo, con el ternero al pie.	No caer por debajo de 3,5–4,0
CC al servicio	La que determina la preñez.	4,5 = umbral crítico (mínimo) · < 3,5 = malo
Preñez estimada	Traducción de la CC al servicio en % de preñez.	$\geq 75\%$

🔑 **La regla del punto perdido:** la vaca pierde ~1 punto de CC del parto al servicio (lo moviliza en la lactación). Por eso el objetivo al parto es **5,5** — para aterrizar en **4,5 al servicio**, que es el mínimo crítico para una buena preñez. Si llega al parto con 4,5, al servicio cae a 3,5 (malo). Ese punto es la diferencia entre un rodeo que preña y uno que no.

La cascada causal

La app también muestra **qué pasaría con distinto destete**. Si la CC al servicio da baja, vas a ver algo como:

"Con destete tradicional CC 4,1 → con anticipado CC 4,6 (+8 pp preñez)"

Eso es oro para la charla con el productor: **le muestra el número concreto de terneros extra** que gana adelantando el destete.

Anestro

Los **días de anestro** (período sin ciclar posparto) dependen de la CC y el biotipo. Más de ~55 días es riesgo: la vaca puede no llegar a ciclar dentro del servicio.

3. Los scores (5 dimensiones)

Cada dimensión da un puntaje 0–100 con color semáforo:

- **Verde (≥ 75):** dentro de parámetros.
- **Ámbar (50–74):** oportunidad de mejora.
- **Rojo (< 50):** limitante seria.

Dimensión	Qué te dice si está en rojo
CC al servicio (30 %)	La vaca llega mal al servicio — la preñez va a ser baja.
Balance invernal (20 %)	El campo no da el pasto que el rodeo necesita en invierno.
Reproducción (20 %)	Combinación de preñez baja, anestro largo o toros flacos.
Vaquillona (15 %)	La reposición no gana lo suficiente / no llega al entore.
Sanidad (15 %)	Faltan vacunas obligatorias o hay alertas activas.

El **score total** ponderado es el "titular" del sistema. Pero **lo importante es qué dimensión lo baja**: dos sistemas con score 60 pueden necesitar cosas opuestas.

4. Los cuellos de botella (limitantes)

Cada cuello de botella se muestra como una tarjeta con:

- **Prioridad** (P1 urgente / P2 importante / P3).
- **Categoría** (Vaca, Vaquillona, Toros, Agua, Sanidad, Stock...).
- **Título** — el problema.
-  **Impacto** — qué se gana si se resuelve (en pp de preñez, kg, terneros).
- **Causas** — las razones raíz identificadas (chips).

Un cuello de botella no es solo "está mal X". Es "**X está mal PORQUE Y y Z, y arreglarlo vale N terneros**". Esa es la diferencia entre un dato y un diagnóstico.

5. La cronología del ciclo

Este es el bloque que **ordena los problemas en el tiempo**. En lugar de una lista por prioridad, muestra una **línea de tiempo del ciclo productivo**:

	Parición (ago–oct)	→ CC al parto baja, brucelosis
	Pre-servicio (oct–nov)	→ toros sin revisar, CC toros
	Servicio (nov–dic)	→ CC al servicio, relación toro:vaca, entore vaquillonas
	Verano (ene–mar)	→ agua salina
	Tacto (mar–abr)	→ aftosa
	Invierno recría (may–ago)	→ peso vaquillona 1er invierno
	Invierno suplementación	→ stock insuficiente

Por qué importa: el sistema de cría es una **cadena secuencial**. Si la vaca llega flaca al parto (agosto), eso arrastra una CC baja al servicio (noviembre), que arrastra baja preñez, que arrastra pocos terneros el año siguiente. La cronología te muestra **dónde se rompe primero** para atacar la causa, no el síntoma.

6. El momento del ciclo (fase actual)

La app ubica al rodeo en **qué fase del ciclo está hoy** (parición, servicio, gestación, tacto...) según las fechas cargadas. Esto contextualiza las recomendaciones: no es lo mismo recomendar suplemento en preparto que en plena lactación.

7. El plan de acción

Cada plan es **accionable**: dice qué alimento, cuántos kg/día, con qué frecuencia, en qué mes empezar, y **por qué** (el fundamento). Los planes se ordenan por prioridad.

Al final, la app proyecta la **preñez objetivo** si se aplican los planes — el número con el que cerrarás la consulta.

8. Cómo interpretar los documentos exportables

El detalle completo de qué contiene cada archivo está en el **Sector 04**. En resumen:

- **PDF** — el **informe para el productor**. Narrativo, visual, con el diagnóstico, el balance, la vaquillona, la suplementación, el plan y los escenarios. Es lo que le dejás en la mano al cerrar la visita.
 - **Excel** — el **registro de datos y seguimiento**. Guarda todos los datos numéricos y el **historial de visitas** (una fila por consulta), ideal para ver la evolución del campo en el tiempo.
-

Sector 04 — Documentos de resultados: Excel y PDF

La app genera **dos documentos exportables**, cada uno con un propósito distinto. Se descargan desde el botón **EXPORTAR INFORME** (paso 5 o 6).

Documento	Nombre del archivo	Para quién / para qué
 PDF	agromind_{productor}_{fecha}.pdf	Para el productor. Informe visual y narrativo de la consulta.
 Excel	calfai_historial_{fecha}.xlsx	Para el asesor. Registro de datos e historial de visitas.

PARTE A — El informe PDF

Es el **entregable de la consulta**: lo que le dejás al productor. Está diseñado para leerse de arriba a abajo como una historia del sistema. Contiene estas secciones:

1. Datos del establecimiento

Identificación (productor, localidad, provincia, zona, coordenadas) y el resumen del rodeo: biotipo, número de animales, PV, fechas de servicio. Incluye las **métricas titulares**: **CC al servicio** y **preñez estimada**, con semáforo de color.

2. Campo hoy — clima y NDVI estimado

La foto satelital del momento: temperatura, lluvia acumulada, balance hídrico y NDVI (verdor) comparado con el histórico de la zona. Ubica la consulta en su contexto climático real.

3. Diagnóstico del sistema

El **momento del ciclo** en que está el rodeo y el resumen del diagnóstico: los puntos fuertes y las limitantes principales. Incluye el diagnóstico de sustentabilidad.

4. Balance forrajero anual

La tabla del **balance energético mes a mes** (oferta vs demanda), con foco en el **balance invernal** (los 3 meses críticos). Muestra dónde el pasto no alcanza.

5. Vaquillona — balance y progresión

El seguimiento de la **recría**: PV de entrada y salida del 1er invierno, GDP con y sin suplemento, progresión hasta el entore, y si **llega o no al peso objetivo** (75 % del PV adulto). Para vaq1 y vaq2.

6. Suplementación actual por categoría

Qué se está suplementando hoy, por categoría (vacas, toros, V2S, vaquillonas, ternero), con dosis. Es la **línea de base** sobre la que se proponen los cambios.

7. Propuestas de mejora — plan de acción

El **plan priorizado**: las tarjetas P1/P2/P3 con el problema, el impacto, la solución concreta y **cuándo actuar**. Es el corazón accionable del informe.

8. Escenarios y resultados esperados

La **proyección**: qué preñez y qué terneros adicionales se esperan si se aplican las recomendaciones. El "antes y después".

9. Sanidad

Estado del plan sanitario: Aftosa, Brucelosis, IBR/DVB, revisión de toros — con las alertas de lo que falta.

10. Calidad del agua

Estado del agua de bebida (TDS, tipo de sal) y su **reducción estimada del consumo (DMI)**, que impacta en toda la oferta forrajera.

 **Cómo usarlo:** abrí el PDF en pantalla con el productor en el paso 6, recorrí el plan de acción juntos, y enviárselo (WhatsApp/mail) ahí mismo. Es su hoja de ruta hasta la próxima visita.

PARTE B — El registro Excel

El Excel está pensado como **base de datos de seguimiento y detalle del asesor**. El archivo contiene **6 hojas**:

Hoja	Contenido
Establecimiento	Detalle completo de la consulta actual: identificación, rodeo, CC, destete, forraje y campo, clima satelital, suplementación por categoría, agua y sanidad, vaquillonas, V2S y terneros.
Balance mensual	El balance energético mes a mes: oferta, demanda, balance, déficit, % cobertura, carga ajustada, terneros, y la versión en kg de MS/día.
Diagnostico	Scores por dimensión, análisis de riesgo, puntos críticos y balance invernal.
Reproduccion	Servicio (fechas, duración, diagnóstico), preñez, anestro, y el comparativo de CC y preñez según modalidad de destete.
Recomendaciones	El plan priorizado P1/P2: área, acción, qué hacer y cuándo.
Historial	Una fila por visita — para el seguimiento en el tiempo (ver abajo).

Las 5 primeras hojas son el **detalle numérico de la consulta de hoy**; la hoja **Historial** es el **registro acumulado** de todas las visitas.

La hoja Historial

Es una **tabla ancha**: **una fila por visita/consulta**, con **una columna por variable**. La fila superior queda fija (freeze) para poder desplazarse. Incluye la consulta actual más todas las visitas previas guardadas en el dispositivo.

Columnas principales (por visita):

- **Identificación:** fecha, productor, localidad, provincia.
- **Rodeo:** vacas, toros, V2S, vaq2, PV vaca adulta, biotipo, % reposición.
- **Servicio:** inicio, fin, duración (días).
- **Condición corporal:** CC ponderada, CC parto, CC mínima lactación, CC al servicio.
- **Reproducción:** preñez estimada, anestro, meses de lactación.
- **Destete:** % tradicional, % anticipado, % hiperprecoz.
- **Campo:** superficie ganadera, carga (EV/ha), verdeo (si/ha).
- **Suplementación:** V2S, Vaq2, Vaq1 (alimento + dosis), meses de suplementación.
- **Balance y clima:** meses de déficit invernal, nivel de riesgo, ENSO, lluvia 30d, NDVI, condición forrajera.
- **Scores:** total, CC, balance, reproducción.
- **Potreros:** por cada potrero (P1, P2, ...): hectáreas, vegetación, fenología, altura de pasto, tipo de pasto, disponibilidad de MS.

Para qué sirve

- **Ver la evolución de un campo** entre visitas (¿mejoró la CC?, ¿bajó el déficit?).
- **Comparar establecimientos** de la cartera.
- **Análisis propio:** al ser tabla plana, se filtra y grafica fácil en Excel/Sheets.



Tip: para el **análisis puntual de una consulta**, usá las 5 primeras hojas. Para ver la **evolución del campo** entre visitas, usá la hoja **Historial**.

Resumen: cuál usar cuándo

Necesito...	Documento
Dejarle algo al productor	PDF
Ver el plan de acción y los escenarios	PDF
Registrar la visita para seguimiento	Excel
Comparar la evolución del campo en el tiempo	Excel
Analizar datos numéricos / hacer mis propios gráficos	Excel

Sector 05 — Glosario técnico y fundamento científico

Parte A — Glosario de términos y unidades

Término	Definición
CC	Condición Corporal. Estimación visual/táctil de la reserva de grasa. Escala 1 a 9 (INTA subtropical) : 1 = emaciada, 9 = obesa. En cría, el objetivo al servicio es ≥ 5 .
PV	Peso Vivo del animal, en kg.
EM	Energía Metabolizable del alimento, en Mcal (megacalorías). Es la energía que el animal realmente aprovecha.
Mcal	Megacaloría. Unidad de energía. Base del balance forrajero.
MS	Materia Seca. El forraje descontando el agua. La disponibilidad se mide en kg MS/ha . Valor energético medio del pastizal NEA: ~2,2 Mcal/kg MS .
GDP	Ganancia Diaria de Peso , en g/día . Mide el crecimiento (clave en recría de vaquillonas).
EV	Equivalente Vaca. Unidad para medir la carga animal. Una vaca de cría = 1,0 EV; un toro = 1,4; una vaquillona = 0,4–0,7. La carga se mide en EV/ha .
NDVI	Índice satelital de verdor de la vegetación (0 a 1). Proxy de la biomasa verde activa.
DMI	Dry Matter Intake — consumo de materia seca. El agua salina lo reduce.
PB	Proteína Bruta del pasto o suplemento (%). Por debajo de ~7 % el rumen se limita.
Fenología	Estado de madurez del pasto: rebrote → crecimiento → maduración → encañado. A más maduro, menor calidad.
Anestro	Período posparto en que la vaca no cicla (no ovula). CC baja lo prolonga.
V2S	Vaca de segundo servicio (o "vaca de invernada de segundo"). Categoría propia.
Vaq1 / Vaq2	Vaquillona en su 1er y 2do invierno de recría, respectivamente.
Entore	Primer servicio de la vaquillona. Objetivo de peso: 65–75 % del PV adulto .
Cadena reproductiva	La secuencia de fechas: servicio → parición → tacto → destete.
Cabeza / cuerpo / cola	Distribución de la parición en el tiempo. "Cabeza" = las que paren primero (mejor); "cola" = las tardías.
ENSO	El Niño / La Niña / Neutro. Fenómeno climático que altera la lluvia y la oferta forrajera.
C4 (megatérmicas)	Pastos tropicales que crecen en verano y entran en dormancia en invierno . Base forrajera del NEA.
factorAgua	Multiplicador (0–1) que reduce la oferta efectiva según la calidad del agua.
factorCarga	Multiplicador (0–1) que reduce la oferta según la sobrecarga animal.
factorForrajero	Multiplicador (0,45–1,25) que pondera la recuperación de CC combinando cantidad de pasto, calidad y NDVI.

Parte B — Cuellos de botella: la lógica de prioridades

Prioridad	Significado	Ejemplos
P1 	Urgente / crítico. Compromete la preñez o es obligación legal.	CC al servicio <4,0 · déficit invernal los 3 meses · sin Aftosa/Brucelosis · toros sin revisar
P2 	Importante. Mejora significativa disponible.	Carga moderada · un mes de déficit · vaquillona ajustada · stock corto
P3 	Observación / optimización.	Ajustes finos de manejo

Parte C — Fundamento científico

Los cálculos de la app se apoyan en bibliografía técnica revisada. Las principales referencias por módulo:

Condición corporal y reproducción

- **Selk, G.E. et al.** *Relationships among weight change, body condition and reproductive performance of range beef cows.* Journal of Animal Science. → Base de la tabla **CC–preñez** (CC_PR).
- **Short, R.E. et al.** *Physiological mechanisms controlling anestrus and infertility in postpartum beef cattle.* Journal of Animal Science. → Base del cálculo de **anestro** y del efecto de la CC.
- **Wiltbank, J.N. et al.** *Effect of energy level on reproductive phenomena of mature Hereford cows.* Journal of Animal Science.
- **Kunkle, W.E. et al.** *Effect of body condition on productivity in beef cattle.*
- **Neel, J.B. et al.** *Body condition scoring systems and their application to beef cows.*

Escala de CC subtropical (1–9)

- **Stahringer, R.C.** *Escala de condición corporal 1–9 para ganado de cría en sistemas subtropicales.* INTA EEA Colonia Benítez.

Nutrición y requerimientos

- **NRC (National Research Council).** *Nutrient Requirements of Beef Cattle*, 7ª ed. → Base de los **requerimientos energéticos** y del costo de ganancia.
- **Peruchena, C.O.** *Nutrición de vacunos para carne en condiciones tropicales y subtropicales.* INTA EEA Mercedes. → Base de las **tasas de caída y recuperación de CC**.
- **Wagner, J.J. et al.** *Carcass composition in mature Hereford cows... metabolizable energy requirement during winter.* Journal of Animal Science.
- **Detmann, E. et al.** *Predição do consumo voluntário por bovinos em pastejo.* Revista Brasileira de Zootecnia. → Consumo y respuesta al suplemento proteico.
- **Moore, J.E. et al.** *Effects of supplementation on voluntary forage intake...*

Manejo en épocas críticas y suplementación NEA

- **Rosello Brajovich, J.; Pamies, M.E.; Pellerano, L.; Rossner, M.V.** *Manejo del ganado en épocas críticas.* Serie Estudios Agropecuarios INTA.

- **Balbuena, O.** *Suplementación estratégica en sistemas de cría del NEA*. INTA.

Sanidad reproductiva

- **Giraud, C.G. et al.** *Plan sanitario reproductivo en rodeos de cría*. INTA Rafaela.
- **Moreno, D. et al.** *Enfermedades venéreas en rodeos de cría del NEA*. INTA Mercedes.
- **Moriena, R.A. et al.** *Leptospirosis bovina en el NEA*. INTA Corrientes.
- **Suárez, V.H. et al.** *Neospora caninum en rodeos bovinos*. INTA.

Calidad de agua

- **Patterson, H.H. et al.** *Performance of beef cattle consuming water with high sulfate concentrations*. Journal of Animal Science. → Base del **factorAgua** (reducción de DMI).

Emisiones (huella de carbono)

- **Gere, J.I. et al.** *Enteric methane emissions from zebu cattle grazing subtropical pastures y Methane emission factors for Argentinean beef cattle systems*. → Base de **calcGEI** (metano entérico, IPCC Tier 2).

El detalle completo de qué tabla del motor cubre cada cita está en `lib/citas.js` y en el documento `AUDITORIA_CITAS.md` del repositorio.

Parte D — Los 20 biotipos y sus parámetros

Cada biotipo tiene 4 parámetros que modulan el cálculo:

- **movCC** — cuánto **moviliza** CC en lactación (Bos indicus < Bos taurus).
- **recCC** — cuánto **recupera** CC post-destete.
- **umbralAnestro** — CC por debajo de la cual entra en anestro.
- **factReq** — factor de requerimiento energético (adaptación al calor).

Grupos: Cebú puro (Brahman, Nelore, Indobrasil) · Angus y cruces (Angus, Brangus 3/8 y 5/8) · Hereford y cruces (Hereford, Bradford/Braford 3/8 y 5/8) · Europeas (Limousin, Charolais, Simmental) · Adaptadas tropicales (Bonsmara, Simbrah, Senepol, Beefmaster) · Cruza comercial.

Los cruza **3/8 y 5/8 Cebú** logran la **heterosis** (vigor híbrido): combinan la adaptación al calor del Cebú con la fertilidad y precocidad de las razas británicas. Por eso son la base de la cría del NEA.

Sector 06 — Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Sobre la carga de datos

No aparece la preñez estimada / la trayectoria de CC. Falta cargar la **distribución de CC del rodeo** (paso 2) y/o las **fechas de servicio**. Son los dos datos que activan la proyección reproductiva. Sin ellos la app no puede proyectar.

Los porcentajes de destete no me dejan avanzar. Los tres (tradicional + anticipado + hiperprecoz) deben **sumar 100 %**. Si solo usás uno, ponelo en 100 y los otros en 0.

Cargué potreros pero el balance no cambia mucho. Verificá que cada potrero tenga **hectáreas** y **altura de pasto** cargadas. Sin esos datos, el potrero no aporta a la disponibilidad y la app usa los datos generales del campo.

El GPS no detecta la ubicación. Puede ser permiso del navegador denegado o sin señal. Podés **elegir la zona y provincia manualmente** — el modelo climático funciona igual (solo perdés el NDVI y el clima en tiempo real de ese punto exacto).

El NDVI dice "estimado" o "proxy". El NDVI es un **valor satelital aproximado** comparado con el histórico de la zona. Es orientativo, no una medición de precisión de tu potrero puntual.

Sobre los resultados

La preñez estimada no coincide con mi preñez histórica. Son dos cosas distintas. La **histórica** es lo que pasó (dato que cargás). La **estimada** es lo que el modelo proyecta **según la CC y el manejo actuales**. Si difieren mucho, suele indicar que algo cambió (mejor/peor año) o que hay un dato de CC poco representativo.

La CC al servicio me da más alta de lo que espero. La recuperación de CC post-destete depende del **pasto disponible**. Si el campo tiene poco pasto o está encañado, cargá bien la **fenología y la disponibilidad** — el `factorForrajero` va a bajar la recuperación proyectada y la CC al servicio será más realista.

El peso de la vaquillona al entore me da muy alto. Verificá el **PV de entrada** y, sobre todo, si cargaste el **PV medido al 2do invierno**. La app usa el peso medido directo si está cargado (no le vuelve a sumar el verano). Si cargás pesos inconsistentes, el resultado se distorsiona.

No entiendo por qué un mes está en déficit si el campo está verde. Tres causas frecuentes: (1) **agua salina** que reduce el consumo efectivo; (2) **sobrecarga** (muchos animales/ha); (3) la **demandas del mes** es alta porque las vacas están en plena lactación. Mirá el tooltip del mes para ver el estado fisiológico.

Sobre los documentos

¿**Qué contiene el Excel?** El Excel trae **6 hojas**: Establecimiento, Balance mensual, Diagnóstico, Reproducción, Recomendaciones (el detalle de la consulta de hoy) y **Historial** (una fila por visita, para el seguimiento en el tiempo). Ver el detalle en el Sector 04.

¿**Se pierden los datos si cierro la app?** No. Se **guardan en el dispositivo** automáticamente. El historial de visitas también. Pero **son locales**: si cambiás de dispositivo o borrás datos del navegador, se pierden. Exportá el Excel periódicamente como respaldo.

El PDF sale con el nombre "agromind" y el Excel con "calfai". Es esperado. El proyecto se llama **AgroMind Pro** internamente; la marca comercial que ve el productor en los informes es **CALFAI**.

Sobre el acceso

Me dice "Acceso no autorizado". Tu correo de Google no está en la **lista de autorizados**. El administrador debe agregarlo a la variable `ALLOWED_EMAILS`. Es una medida para que la app sea privada.

Límites del modelo (importante)

- La app es una **herramienta de apoyo a la decisión**, no un reemplazo del criterio profesional.
 - Todos los resultados son **estimaciones** basadas en modelos y en los datos cargados. **Basura entra, basura sale**: la calidad del diagnóstico depende de la calidad de la CC, las fechas y los números que cargues.
 - Los modelos están **calibrados para cría extensiva del NEA/Chaco** y regiones subtropicales similares. Fuera de ese contexto, interpretá con cautela.
 - El NDVI y el clima satelital son **aproximaciones** regionales, no mediciones de tu lote exacto.
-

¿Dudas o mejoras?

Este manual y la app están en desarrollo continuo. Si encontrás algo que no cierra, un cálculo que querés entender mejor, o una función que te gustaría, anotalo y pedilo.
